



宇宙航空材料工学の羅針盤： JAXA設計標準とNASA検査規格 のFT ガへの統合ガイド

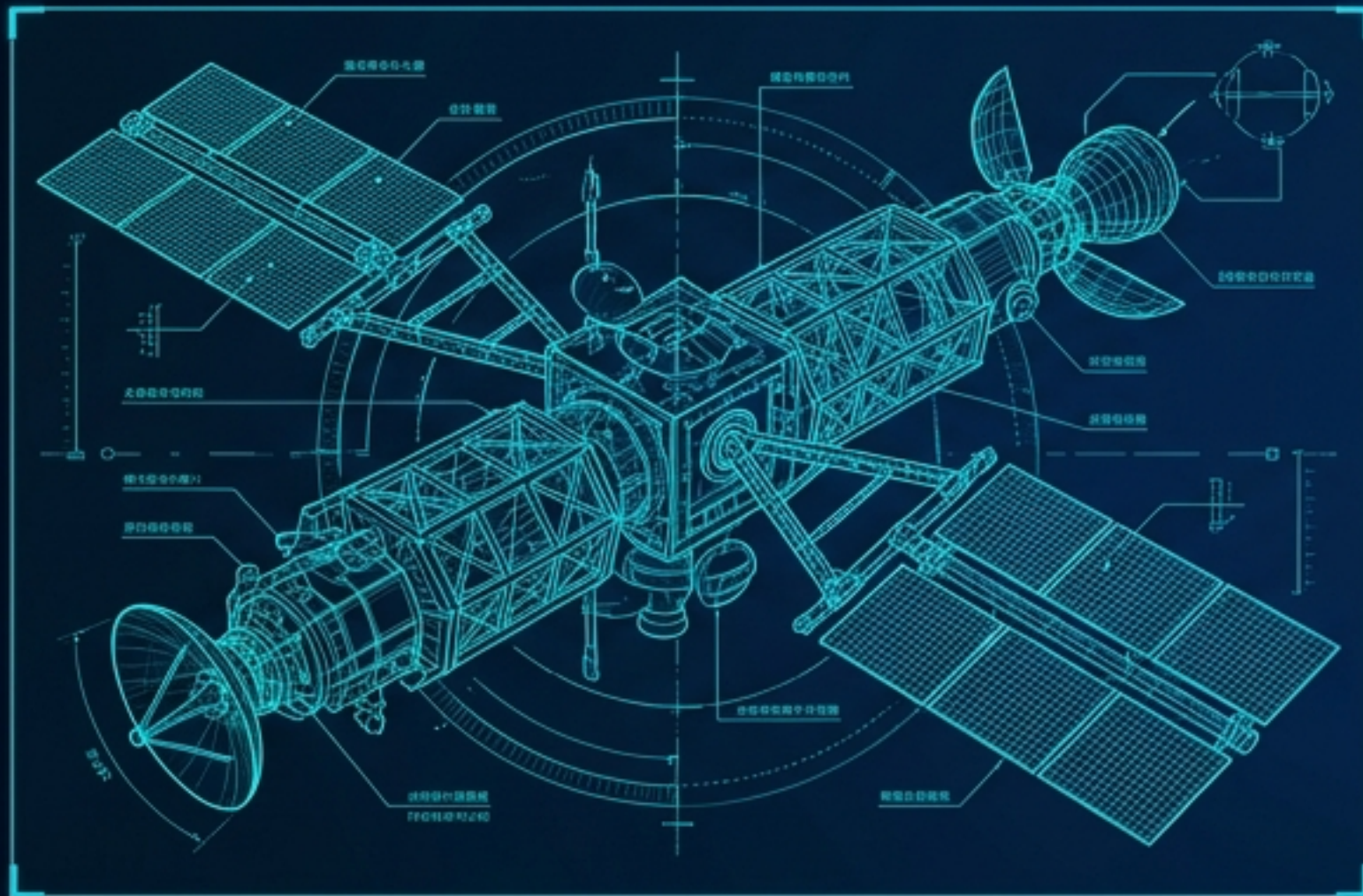
宇宙空間を生き抜くための「設計」と「証明」のロードマップ
(A Beginner's Guide to Spaceflight Materials, Fracture Control, and NDE)

[JERG-2-320B]

[NASA-STD-5009C]

なぜ2つの規格が必要なのか？

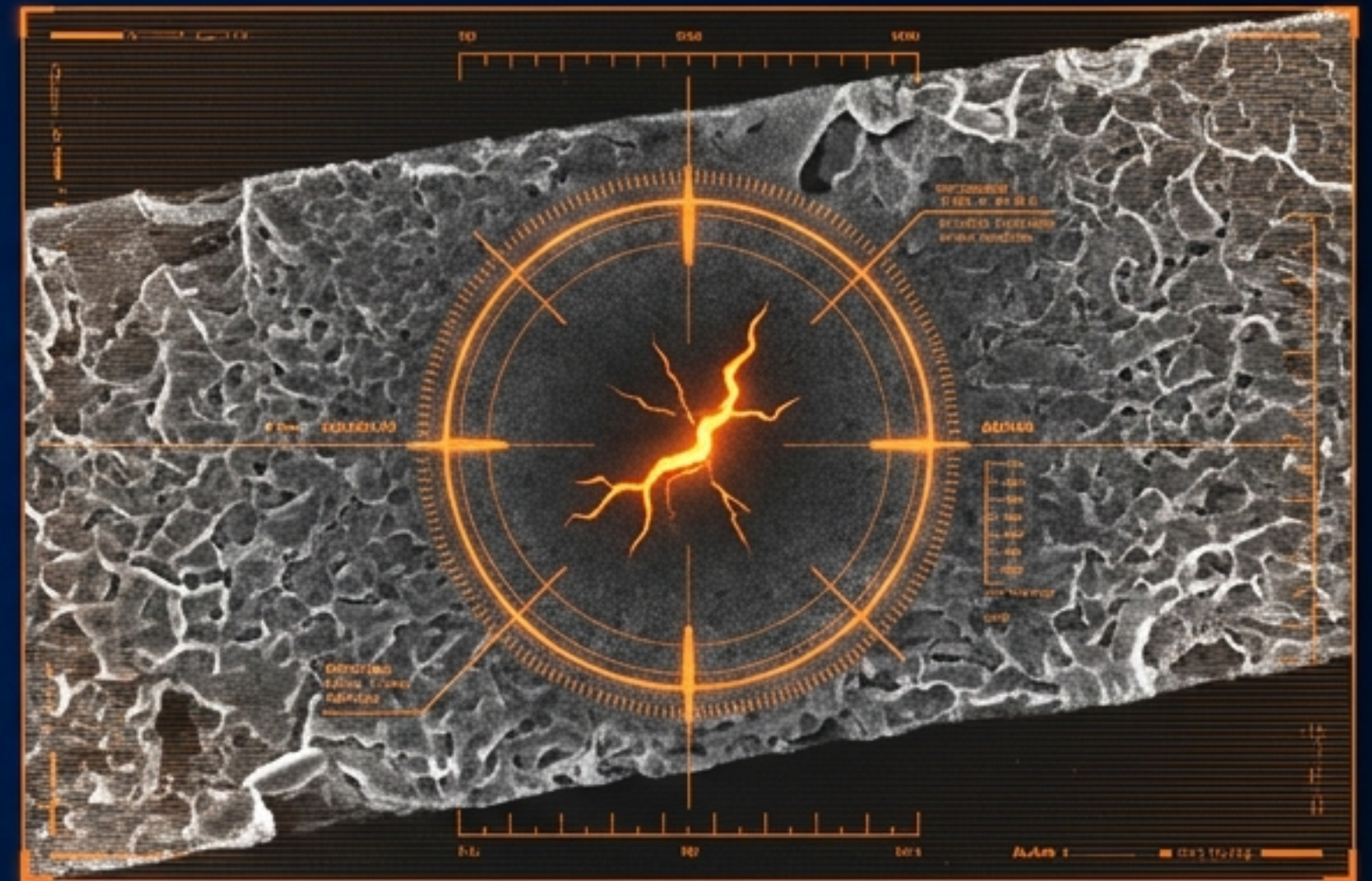
マクロの視点：設計の青写真



⚙️ 構造が宇宙環境の負荷に耐えられるか？

JAXA規格は、材料の選び方から過酷な環境での耐久性まで、構造設計のルールを定義する。

ミクロの視点：検査の顕微鏡



⚙️ 製造プロセスに隠れた致命的な「欠陥」はないか？

NASA規格は、材料内部の微小な傷を確実に見つけ出すための厳格な統計^①的ルールを定義する。

JAXA JERG-2-320B 全体マップ：構造設計へのアプローチ

【JERG-2-320B: 第4章】

第4章 構造設計要求

第4.3章
強度

第4.7章
材料の選定

【JERG-2-320B: 第5章】

第5章 構造解析

第5.11章
疲労解析

第5.12章
損傷許容解析

【JERG-2-320B: 第6章】

第6章 構造試験 と検証

第6.2.3.1項
非破壊検査
(NDI)

何千ページにも及ぶ仕様書の海から、材料エンジニアが読むべき「コア・ルート」を抽出。

宇宙環境に耐える材料選び：A値 vs B値

[JERG-2-320B: 第4.7.1項 / 第4.7.2項]

材料の強度は MMPDS などの公的データベースに基づく。許容応力は、構造の「冗長性」によって厳格に使い分ける。

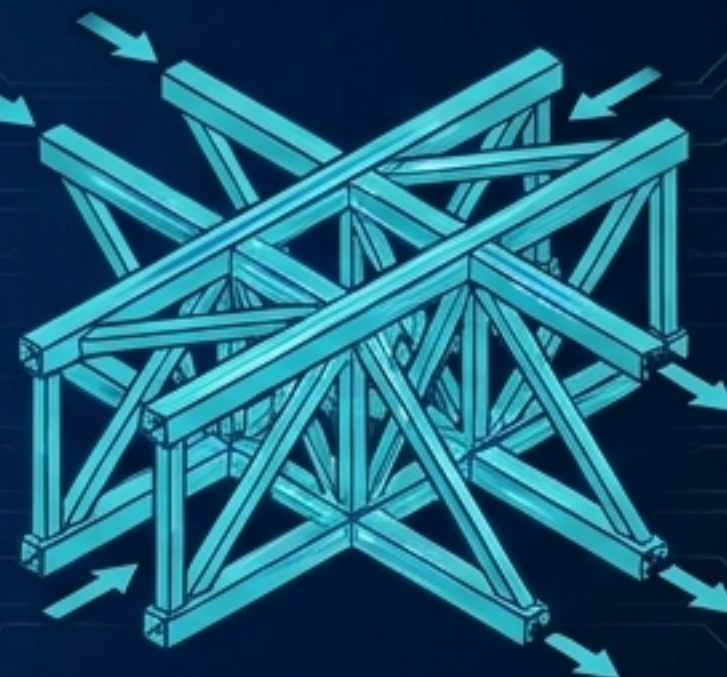
A値 (A-Value)



単一荷重パス

破壊した場合、構造全体の致命的な喪失を招く一次構造に適用

B値 (B-Value)



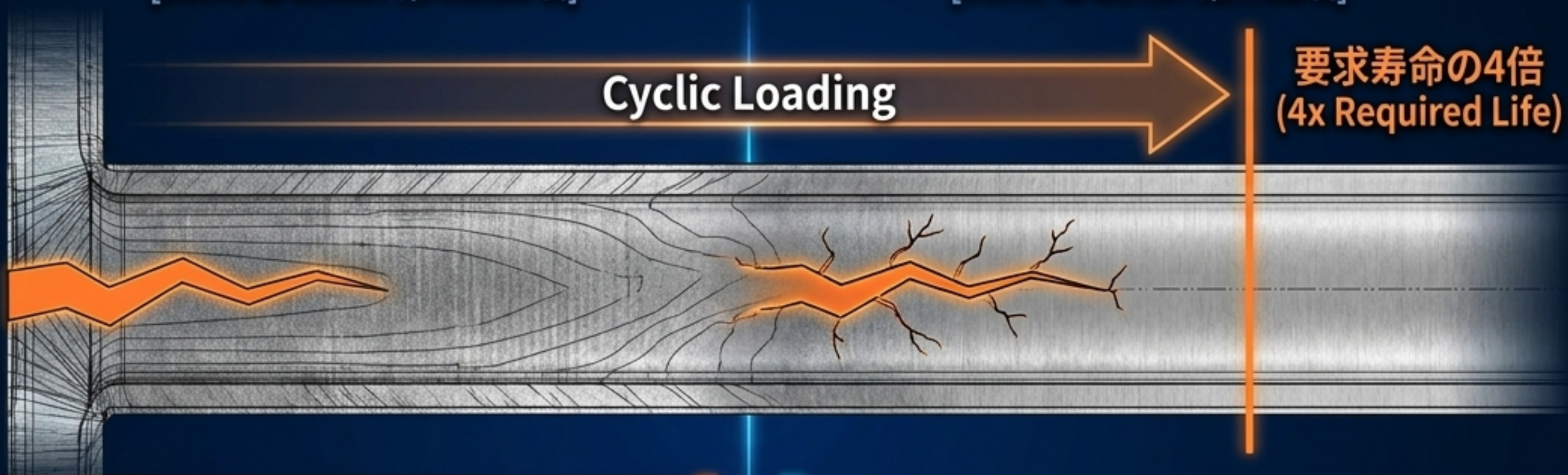
冗長設計

破壊しても荷重の再配分で構造が維持される部位、または二次構造に適用

破壊モードと損傷許容性:「欠陥は存在する」という前提

[JERG-2-320B: 第4.3.13項]

[JERG-2-320B: 第5.12項]



疲労 (Fatigue)

材料は繰り返し荷重で劣化する。
構造体はマイナー則を用いた累積疲労損傷の評価が必須。

損傷許容性 (Damage Tolerance)

脆性材料や応力集中部には
「初期欠陥 (き裂)」が内在すると仮定する。

「要求寿命の4倍」のルール

き裂が存在しても、規定された要求寿命の少なくとも4倍の
負荷サイクルまで破壊に至らず耐え抜くよう設計しなければならない。

検証試験から**非破壊検査 (NDI)**の入り口へ

[JERG-2-320B: 第6.2.3.1項]

どんなに完璧な設計でも、製造時に見えない欠陥（き裂や剥離）が生まれれば意味がない。
JAXA規格は、破壊の兆候を事前に検知するために「**非破壊検査 (NDI)**」を要求している。

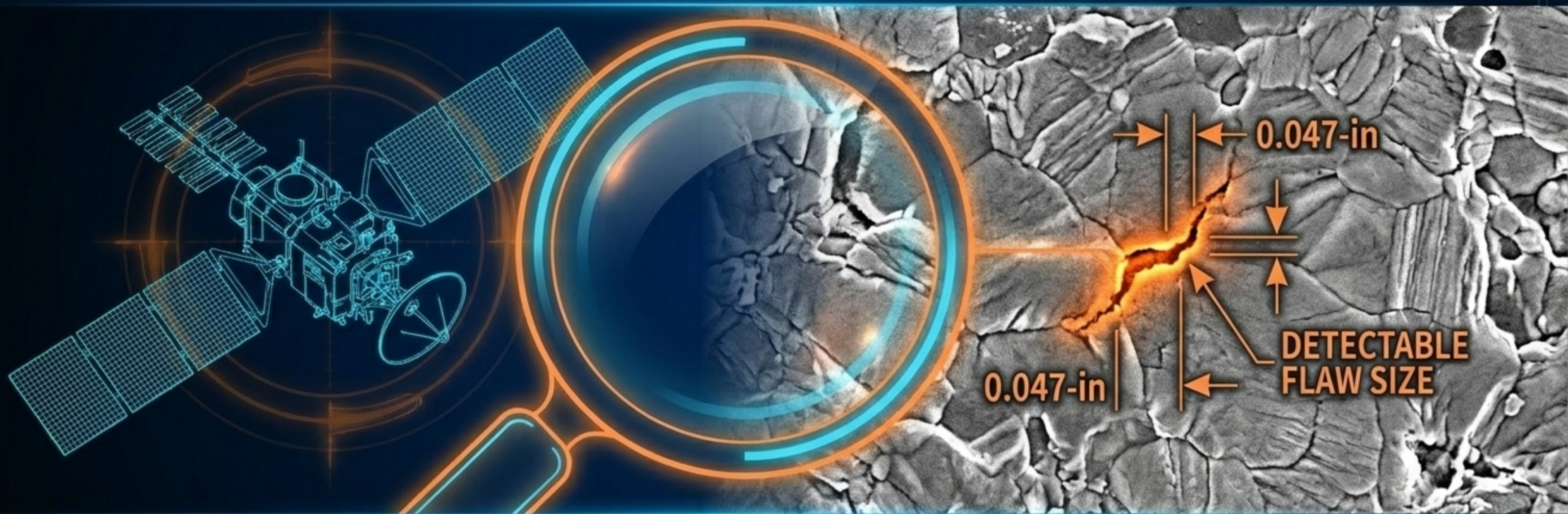


では、どのくらい小さな欠陥まで
見つければ、その部品は宇宙に
行けるのか？

JAXAは「許容欠陥寸法より大きい
欠陥がないこと」を求めるが、
その検査の确实性を証明する
ルールはNASA規格に委ねられる。

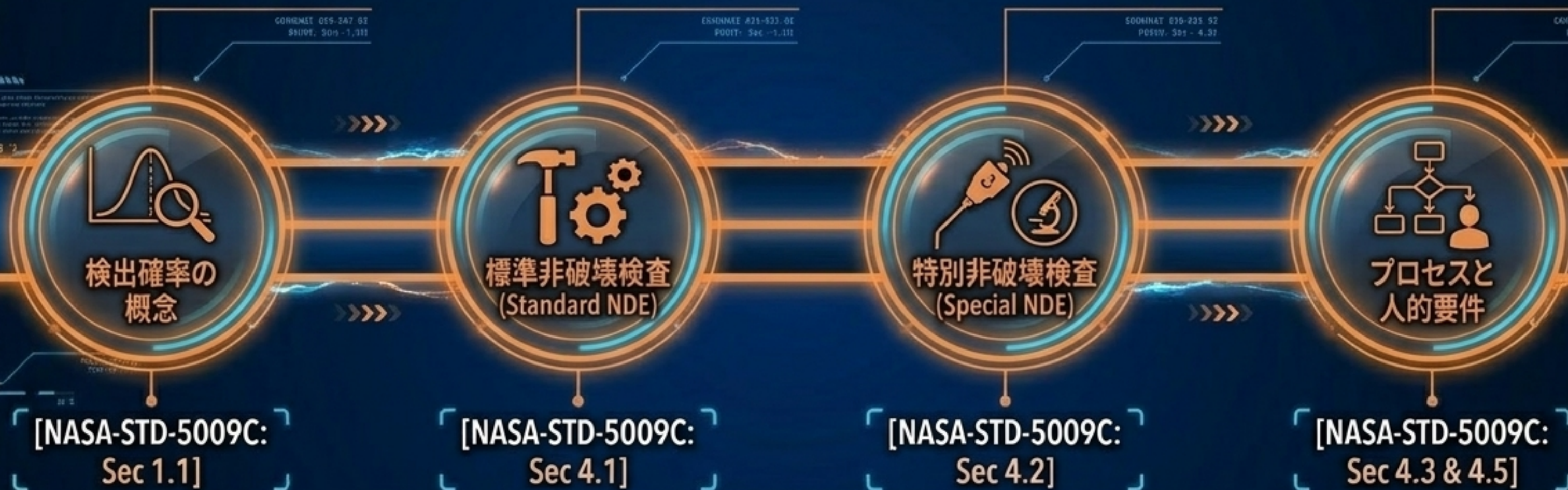
検査の「確実性」を求めて：NASA-STD-5009Cの世界へ

Fracture-Critical Metallic Components (破壊限界金属Config部品) の品質保証



宇宙へ行く金属部品の検査に「たぶん大丈夫」は許されない。検査手法の統計的な「検出能力」を証明するための究極の顕微鏡、それが NASA-STD-5009C である。

NASA-STD-5009C 全体マップ:破壊制御のための非破壊評価



破壊制御の要:「90/95ルール」の絶対的基準

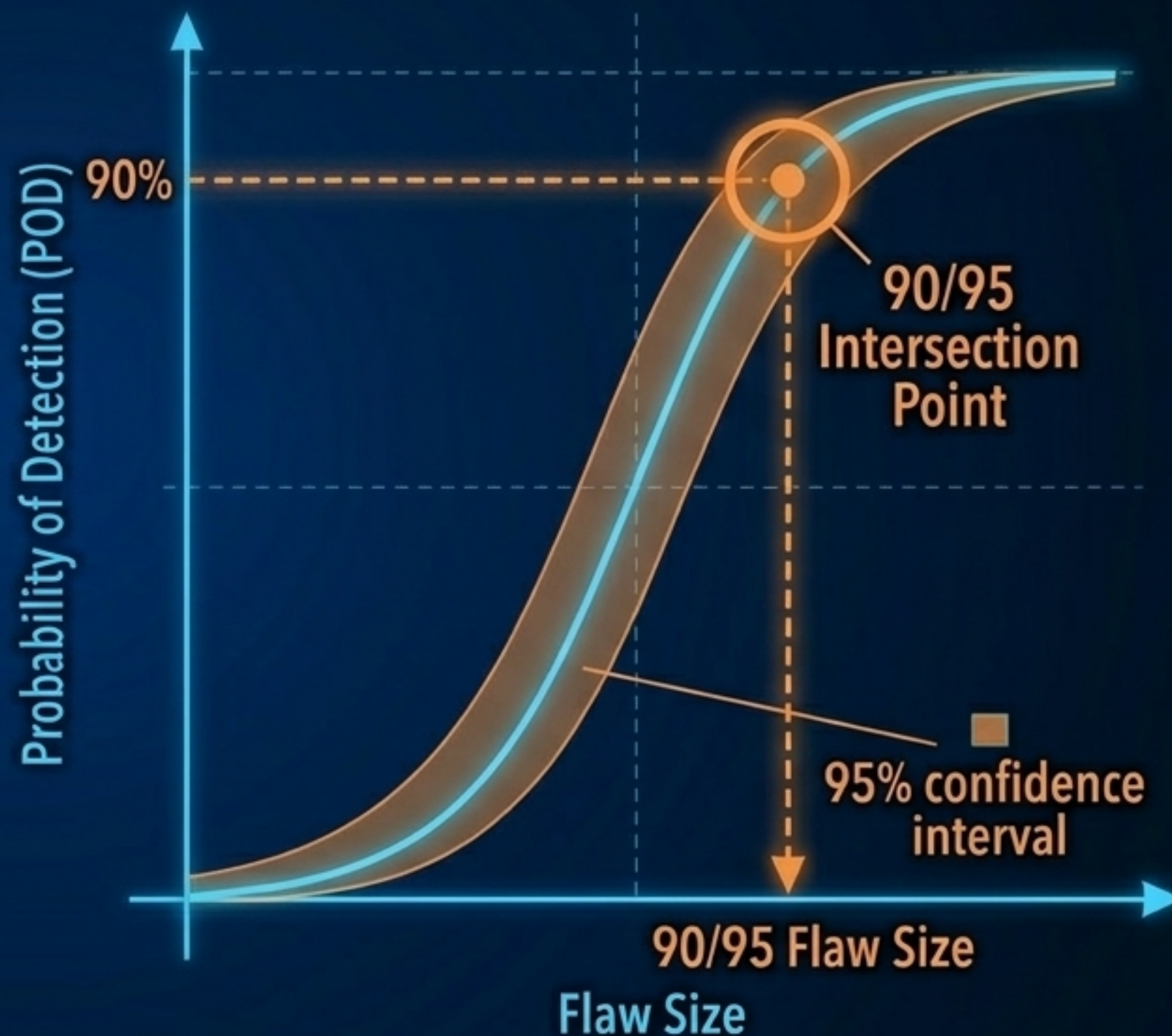


[NASA-STD-5009C: Sec 1.1 / Sec 4.1.1]

POD (Probability of Detection = 検出確率)

損傷許容解析で使用する初期き裂寸法は、「90%以上の確率で、95%の信頼水準をもって検出できるサイズ(90/95)」でなければならない。

100%の検出は物理的に不可能。
だからこそ、NASAは高度な統計学を用いて
「このサイズの欠陥なら確実に見つけれられる」
という数学的な保証を求める。



Standard NDE(標準非破壊検査): NASAの「事前承認」ルート



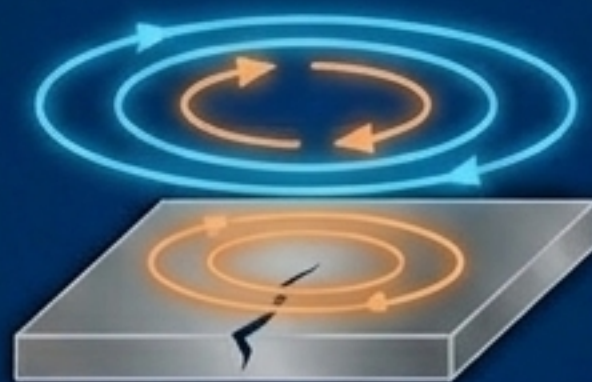
[NASA-STD-5009C: Sec 4.1 & Table 1 / 2]

もし設計が、表に規定された「標準的な欠陥サイズ」に耐えられるほど堅牢であれば、複雑な統計証明は不要。NASAが既に証明済みのメソッドを適用できる。



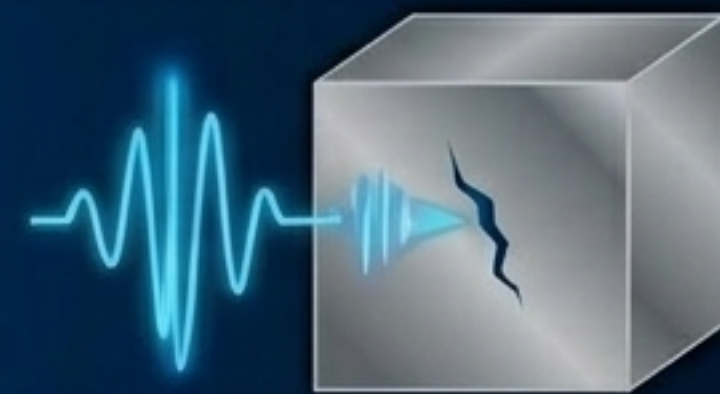
浸透探傷 (Penetrant NDE)

表面の開口欠陥に有効。



渦電流探傷 (Eddy Current NDE)

表面・表層のき裂検出。



超音波探傷 (Ultrasonic NDE)

部品内部 (Embedded) の欠陥用。



※これらは伝統的な金属部品にのみ適用可能であり、3Dプリントなどの積層造形 (AM) 金属には適用できない。

Special NDE (特別非破壊検査) への挑戦



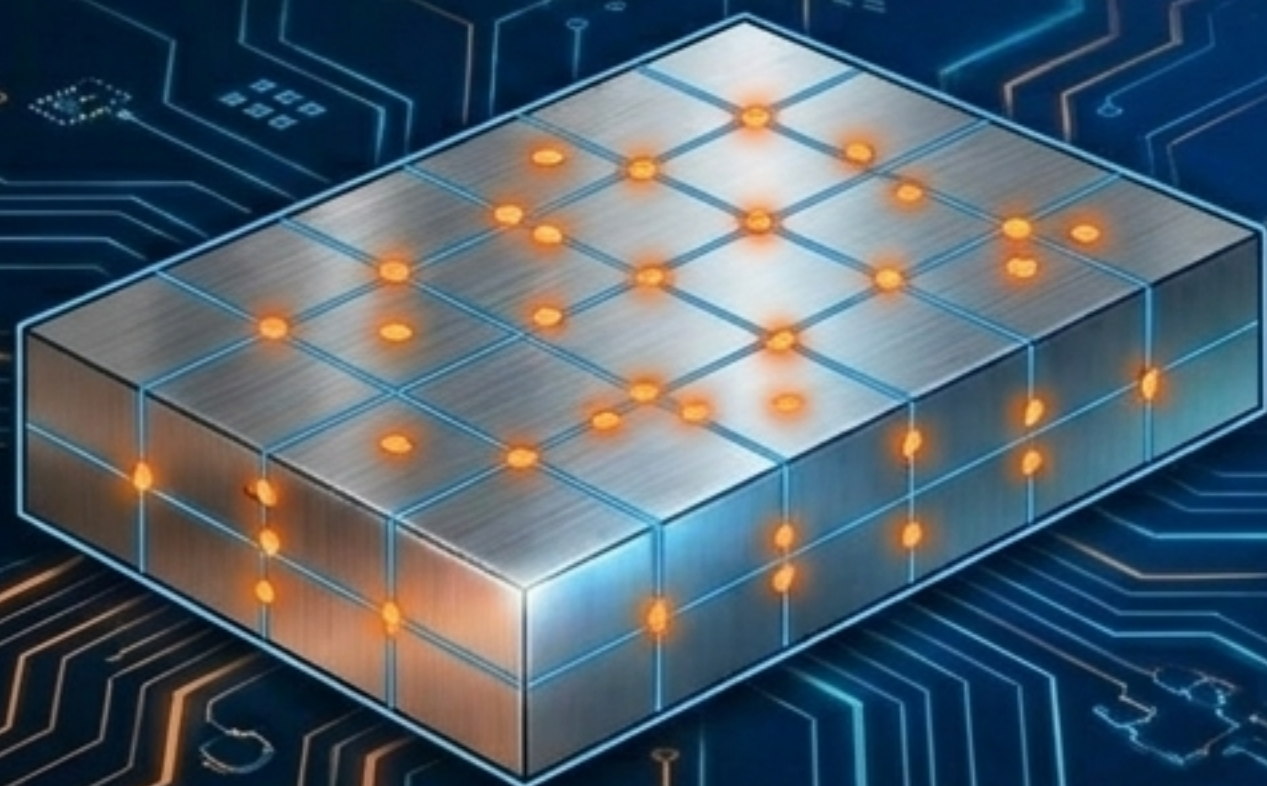
[NASA-STD-5009C: Sec 4.2]

標準表よりも小さな欠陥を
見つける必要があるか？

YES

Special NDE (特別ルート)

独自の「検出能力の実証 (Capability Demonstration)」が必須となる。



29 Flaws Rule

- 最低29個の意図的な欠陥 (疲労き裂) を持つ実証用サンプルを作成。
- 検査員は、偽陽性を抑えつつ、これを検出しなければならない。
- 許容される「見逃し」は最大1つのみ。
- これらをMIL-HDBK-1823A等に基づき統計処理する。

規格が縛るのは「機械」ではなく「人とプロセス」



[NASA-STD-5009C: Sec 4.3 & 4.5]



人 (Personnel)

全てのNDE検査は、NAS-410 Level 2 または Level 3 の厳格な資格を持つ検査員が行わなければならない。

手順 (Procedures)

製造、運用、保守のあらゆる段階で、NDE手順は完全に文書化され、承認を受ける必要がある。

承認 (Approval)

いかなるサイズのき裂の受容も、Material Review Board (MRB) と技術当局 (RFCB) の承認が必要。現場の一存で「合格」は出せない。

統合ロードマップ：CADから軌道到達まで

NASA

[JERG-2-320B: 4.7]

Step 1: 設計 / 材料
材料選択 (A/B値の決定)。

[NASA-STD-5009C: 4.1/4.2]

Step 3: 検査ルート選択
許容き裂寸法が、Table 1/2より大きいのか？
-> Standard NDE / Special NDE



[JERG-2-320B: 5.12]

Step 2: 損傷許容解析
「要求寿命の4倍」の負荷で許容される最大き裂寸法を計算。

[NASA 4.5 / JAXA 6.2.3.1]

Step 4: 非破壊検査の実施
認定検査員による厳格なNDI実施。
欠陥ゼロ、または許容範囲内であることを証明。

Step 5: フライト
宇宙環境へ。

材料工学初学者のための3つの絶対原則



1

**欠陥は「ある」もの
として設計せよ**

どんな材料にも初期欠陥は存在する。寿命の4倍耐える損傷許容設計 (JAXA) が出発点。

2

**単一障害点には
最大の安全を**

構造が壊れるとミッションが終わる箇所には、MMPDSの「A値」を適用し、極限の安全余裕を確保する。

3

**「見えない」は「ない」
の証明ではない**

検査をパスするには、NASA規格に基づく「90%の確率、95%の信頼水準」での数学的・統計的な証明が必須。